



*Application d'Arbre Genealogique Familial
Multi-Plateforme*

Document	Specifications Techniques Completes
Version	1.0
Date	06 April 2026
Statut	Draft - Pour developpement
Plateformes	iOS, Android, Web

FamilyRoots est une application permettant aux familles de construire et gerer collaborativement leur arbre genealogique. Elle supporte les structures familiales complexes incluant la polygamie, les familles recomposees, et permet des notifications intelligentes pour les evenements familiaux.

Table des Matieres

1. Contexte et Objectifs	3
2. Architecture Technique	4
2.1 Stack Frontend	4
2.2 Stack Backend	5
2.3 Infrastructure	6
3. Modele de Donnees	7
3.1 Schema Prisma Complet	7
3.2 Support Polygamie	12
4. Fonctionnalites Detaillees	14
4.1 Authentification et Onboarding	14
4.2 Gestion des Familles	16
4.3 Profils et Relations	18
4.4 Visualisation de l'Arbre	21
4.5 Systeme de Notifications Intelligentes	23
4.6 Evenements Familiaux	26
5. Specifications des Ecrans	28
6. Securite et Conformite RGPD	32
7. Phases de Developpement	34
8. Structure du Projet	36
9. Fonctionnalites Bonus	38
10. Modele Economique et Monetisation	40
10.1 Strategie de Lancement Progressive	40
10.2 Modele Freemium par Famille	41
10.3 Fonctionnalites Premium	43
10.4 Strategie de Conversion	44
10.5 Projections Financieres	45
10.6 Implementation Technique	46
11. Annexes	48

1. Contexte et Objectifs

1.1 Vision du Projet

FamilyRoots est une application collaborative permettant aux familles du monde entier de documenter, préserver et partager leur histoire genealogique. L'application prend en compte la diversité des structures familiales, incluant les foyers polygamiques, les familles recomposées, et les adoptions.

1.2 Objectifs Principaux

- **Accessibilité universelle** : Application disponible sur iOS, Android et Web
- **Collaboration familiale** : Chaque membre peut contribuer à l'arbre
- **Structures flexibles** : Support des mariages multiples, polygamie, familles recomposées
- **Notifications intelligentes** : Alertes pour anniversaires, noces, naissances
- **Validation contrôlée** : Système d'approbation par les administrateurs
- **Préservation mémorielle** : Photos, histoires, événements familiaux

1.3 Public Cible

L'application s'adresse à toutes les familles souhaitant préserver leur histoire, avec une attention particulière aux familles africaines et du Moyen-Orient où la polygamie est culturellement acceptée, ainsi qu'aux familles diasporiques cherchant à maintenir des liens intergénérationnels.

2. Architecture Technique

2.1 Stack Frontend (Mobile Cross-Platform)

Composant	Technologie	Justification
Framework	Flutter 3.x (Dart)	Codebase unique iOS/Android/Web
State Management	Riverpod 2.x	Reactif, testable, scalable
Navigation	GoRouter	Declaratif, deep linking natif
Stockage Local	Hive + SQLite	Mode offline complet
HTTP Client	Dio	Intercepteurs, retry, cache
Notifications Push	Firebase Cloud Messaging	Fiabilite cross-platform
Visualisation Arbre	Custom Canvas + GraphView	Performance et flexibilite
Animations	Rive / Lottie	Micro-interactions engageantes

2.2 Stack Backend

Composant	Technologie	Justification
Runtime	Node.js 20 LTS	Performance, ecosysteme riche
Framework	NestJS (TypeScript)	Architecture modulaire, DI natif
API	GraphQL (Apollo) + REST	Relations complexes + ops simples
Base de donnees	PostgreSQL 15	JSONB, hierarchies, fiabilite
ORM	Prisma 5.x	Type-safe, migrations, studio
Cache	Redis	Sessions, rate limiting, queues
Auth	Supabase Auth / JWT	OAuth, magic links, MFA
Stockage	Supabase Storage / S3	CDN, transformations images
Temps reel	Supabase Realtime	WebSockets manages
Queue	BullMQ	Jobs async (notifications, exports)

2.3 Infrastructure et DevOps

Service	Provider	Usage
Hebergement API	Railway / Render	Auto-scaling, zero-config
Hebergement Web	Vercel	Edge functions, preview deploys
Base de donnees	Supabase / Neon	PostgreSQL manage
CI/CD	GitHub Actions	Tests, builds, deploys auto
Monitoring	Sentry + Grafana	Erreurs, APM, dashboards
Analytics	PostHog / Mixpanel	Product analytics, funnels
CDN	CloudFlare	Cache, protection DDoS

3. Modele de Donnees

3.1 Schema Prisma Complet

Le schema ci-dessous est conçu pour supporter toutes les structures familiales, incluant la polygamie (plusieurs conjoints simultanés), les familles recomposées, et les relations complexes.

3.1.1 Modele Family

```
model Family {
  id String @id @default(uuid())
  name String // Nom de famille principal
  aliases String[] // Autres orthographes du nom
  country String?
  region String?
  description String? @db.Text
  motto String? // Devise familiale
  photoUrl String? // Blason ou photo de famille
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt

  // Parametres administratifs
  requireValidation Boolean @default(false)
  isPublic Boolean @default(false)
  allowPolygamy Boolean @default(true) // IMPORTANT: Active le mode polygamie

  // Relations
  members FamilyMember[]
  admins FamilyAdmin[]
  invitations Invitation[]
  events FamilyEvent[]
  marriages Marriage[]
}
```

3.1.2 Modele User (Personne)

```
model User {
  id String @id @default(uuid())
  email String? @unique
  phone String? @unique
  passwordHash String?

  // Informations personnelles
  firstName String
  lastName String
  birthName String? // Nom de naissance si différent
  birthDate DateTime?
  birthPlace String?
  deathDate DateTime?
  deathPlace String?
  gender Gender
  bio String? @db.Text
  photoUrl String?
```

```
// Statuts
isAlive Boolean @default(true)
isVerified Boolean @default(false)
isGhostProfile Boolean @default(false) // Profil cree par un autre

createdAt DateTime @default(now())
updatedAt DateTime @updatedAt
createdBy String? // Si ghost profile

// Relations d'appartenance
familyMemberships FamilyMember[]
adminOf FamilyAdmin[]

// RELATIONS FAMILIALES
// Parents biologiques/adoptifs
parentRelations ParentChild[] @relation("ChildRelation")
childRelations ParentChild[] @relation("ParentRelation")

// Mariages/Unions (SUPPORTE POLYGAMIE)
marriagesAsSpouse1 Marriage[] @relation("Spouse1")
marriagesAsSpouse2 Marriage[] @relation("Spouse2")

// Fratrie
siblingRelations1 Sibling[] @relation("Sibling1")
siblingRelations2 Sibling[] @relation("Sibling2")

// Autres
notifications Notification[]
devices UserDevice[]
}
```

3.1.3 Modele Marriage (Support Polygamie)

```

model Marriage {
  id String @id @default(uuid())
  familyId String
  spouse1Id String
  spouse2Id String

  // Type d'union
  unionType UnionType @default(MARRIAGE)
  marriageDate DateTime?
  marriagePlace String?
  divorceDate DateTime? // Null si toujours en cours
  divorcePlace String?

  // Pour polygamie: ordre du mariage (1ere epouse, 2eme, etc.)
  marriageOrder Int @default(1)

  // Validation
  status ValidationStatus @default(PENDING)
  validatedBy String?
  validatedAt DateTime?

  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt

  // Relations
  family Family @relation(fields: [familyId], references: [id])
  spouse1 User @relation("Spouse1", fields: [spouse1Id], references: [id])
  spouse2 User @relation("Spouse2", fields: [spouse2Id], references: [id])
  children ParentChild[]

  // Anniversaires de mariage (pour notifications noces)
  anniversaryNotifications Boolean @default(true)

  @@unique([spouse1Id, spouse2Id, marriageDate])
}

enum UnionType {
  MARRIAGE // Mariage civil/religieux
  CIVIL_UNION // PACS, union civile
  COHABITATION // Concubinage
  TRADITIONAL // Mariage traditionnel/coutumier
  RELIGIOUS_ONLY // Mariage religieux uniquement
}

```

3.1.4 Relations Parent-Enfant

```

model ParentChild {
  id String @id @default(uuid())
  parentId String
  childId String
  marriageId String? // Lie a quel mariage (important pour polygamie)

  relationType ParentType @default(BIOLOGICAL)
}

```



```
// Validation
status ValidationStatus @default(PENDING)
validatedBy String?

createdAt DateTime @default(now())

parent User @relation("ParentRelation", fields: [parentId], references: [id])
child User @relation("ChildRelation", fields: [childId], references: [id])
marriage Marriage? @relation(fields: [marriageId], references: [id])

@@unique([parentId, childId])
}

enum ParentType {
    BIOLOGICAL
    ADOPTIVE
    STEP // Beau-parent
    FOSTER // Famille d'accueil
    LEGAL_GUARDIAN
}
```

3.2 Support des Foyers Polygamiques

Architecture spécifique pour la polygamie : Le système permet à une personne d'avoir plusieurs mariages actifs simultanément. Chaque mariage est une entité distincte avec son propre ordre (1ère épouse, 2ème épouse, etc.) et ses propres enfants associés.

Exemple de structure polygamique :

```
HOMME (Ibrahim)
|
+-- Mariage 1 (ordre=1) -- FEMME 1 (Fatima)
|   |-- Enfant: Ahmed
|   |-- Enfant: Aisha
|
+-- Mariage 2 (ordre=2) -- FEMME 2 (Khadija)
|   |-- Enfant: Omar
|
+-- Mariage 3 (ordre=3) -- FEMME 3 (Aminata)
    |-- Enfant: Youssef
    |-- Enfant: Mariam
```

Implications pour l'arbre genealogique :

- * Les demi-freres/soeurs sont automatiquement detectes (meme pere, meres differentes)
- * Chaque epouse peut avoir sa propre branche dans l'arbre
- * Les enfants heritent de l'acces aux familles de TOUTES les epouses de leur pere
- * Les notifications distinguent les differentes branches (ex: 'naissance chez Fatima')
- * L'arbre peut etre filtre par union/branche specifique

3.1.5 Autres Modeles Essentiels

```
model Sibling {
  id String @id @default(uuid())
  sibling1Id String
  sibling2Id String
  siblingType SiblingType @default(FULL)
  status ValidationStatus @default(PENDING)

  sibling1 User @relation("Sibling1", fields: [sibling1Id], references: [id])
  sibling2 User @relation("Sibling2", fields: [sibling2Id], references: [id])

  @@unique([sibling1Id, sibling2Id])
}

enum SiblingType {
  FULL // Memes deux parents
  HALF_PATERNAL // Meme pere
  HALF_MATERNAL // Meme mere
  STEP // Aucun parent commun (famille recomposee)
  ADOPTIVE
}

model FamilyEvent {
  id String @id @default(uuid())
  familyId String
  type EventType
  title String
  description String? @db.Text
  date DateTime
  location String?

  // Personnes concernees
  personIds String[]
  marriageId String? // Si lie a un mariage specifique

  // Medias
  photoUrls String[]

  // Notifications
  notifyAllMembers Boolean @default(true)
  notificationSent Boolean @default(false)

  createdBy String
  createdAt DateTime @default(now())

  family Family @relation(fields: [familyId], references: [id])
}

enum EventType {
  BIRTH
  MARRIAGE
  DIVORCE
  DEATH
  ANNIVERSARY // Anniversaire de naissance
  WEDDING_ANNIVERSARY // Anniversaire de mariage (noces)
  REUNION
}
```

```
GRADUATION
ACHIEVEMENT
OTHER
}

// Pour les calculs d'anniversaires de mariage
model WeddingAnniversaryType {
  years Int @id
  nameFr String // "Noces de coton", "Noces d'argent"
  nameEn String // "Cotton wedding", "Silver wedding"
  symbol String // Emoji ou icone
}
```

4. Fonctionnalités Détaillées

4.1 Authentification et Onboarding

4.1.1 Méthodes d'Inscription/Connexion

- * Email + mot de passe (validation par email)
- * Numéro de téléphone + OTP SMS
- * Google Sign-In (OAuth 2.0)
- * Apple Sign-In (obligatoire iOS)
- * Facebook Login (optionnel)
- * Magic Link par email

4.1.2 Flux d'Onboarding

Etape	Contenu	Obligatoire
1. Bienvenue	3 slides présentant l'app	Oui
2. Profil basique	Nom, prénom, date naissance, genre	Oui
3. Photo	Upload ou prise de photo	Non
4. Choix famille	'Créer une famille' ou 'Rejoindre avec code'	Oui
5. Création famille	Nom, pays, région, photo (si création)	Conditionnel
6. Tutoriel	Guide interactif de l'arbre	Skippable

4.2 Gestion des Familles

4.2.1 Création de Famille (Admin)

- * Nom de famille (obligatoire)
- * Variantes du nom / Aliases
- * Pays d'origine
- * Région / Ville d'origine
- * Photo ou blason familial
- * Description / Histoire
- * Devise familiale
- * Activation mode polygamie (oui/non)
- * Validation des ajouts requise (oui/non)
- * Famille publique ou privée

4.2.2 Système de Codes d'Invitation

Chaque admin peut générer des codes d'invitation uniques pour permettre à de nouveaux membres de rejoindre la famille :

- * Code format : FAM-XXXXXX (8 caractères alphanumériques)

- * QR Code genere automatiquement
- * Expiration configurable : 24h, 7 jours, 30 jours, jamais
- * Usage unique ou multiple (limite configurable)
- * Partage via SMS, Email, WhatsApp, lien direct
- * Tracking : qui a utilise quel code

4.2.3 Roles Administratifs

Role	Droits	Limite
Owner	Tous les droits, supprimer famille, transferer ownership	1 par famille
Admin	Gerer membres, valider, inviter, modifier famille	Illimite
Moderator	Valider les ajouts, moderer le contenu	Illimite
Member	Ajouter ses infos, voir l'arbre, commenter	Illimite

4.3 Profils et Relations

4.3.1 Informations de Profil

Categorie	Champs
Identite	Prenom, nom, nom de naissance, genre, photo
Dates	Naissance (date + lieu), deces (date + lieu si applicable)
Contact	Email, telephone (optionnel, pour les profils actifs)
Biographie	Description libre, profession, etudes
Medias	Galerie photos, documents
Statut	Vivant/Decede, Profil verifie, Profil fantome

4.3.2 Types de Relations Supportees

Relation	Inverse	Details
Parent	Enfant	Biologique, adoptif, beau-parent, tuteur
Conjoint	Conjoint	Marie, pacse, concubin (supporte polygamie)
Frere/Soeur	Frere/Soeur	Germain, demi, par alliance, adoptif
Grand-parent	Petit-enfant	Derive automatiquement
Oncle/Tante	Neveu/Niece	Derive automatiquement
Cousin	Cousin	1er, 2e, 3e degre (calcule)

4.3.3 Gestion Multi-Familles

Chaque utilisateur peut appartenir a plusieurs familles simultanement :

- * **Famille paternelle** : famille d'origine du pere
- * **Famille maternelle** : famille d'origine de la mere
- * **Famille(s) du conjoint** : acces apres mariage (multiple si polygamie)
- * **Navigation fluide** : switch rapide entre familles dans l'app
- * **Vue unifiee** : option pour voir toutes les connexions sur un seul arbre

4.4 Visualisation de l'Arbre Genealogique

4.4.1 Modes d'Affichage

Mode	Description	Cas d'usage
Ascendant	Ancetres de la personne selectionnee	Recherche origines
Descendant	Descendants de la personne selectionnee	Vue posterite
Complet	Arbre entier de la famille	Vue globale
Fan/Cercle	Representation en eventail circulaire	Visualisation esthetique
Timeline	Chronologique par generation	Perspective historique
Geographique	Sur carte selon lieux de naissance	Migrations familiales
Par branche	Filtre par union (utile polygamie)	Focus sur une lignee

4.4.2 Interactions

- * Zoom / Dezoom fluide (pinch-to-zoom sur mobile)
- * Navigation par glisser-deposer (pan)
- * Tap sur personne : affiche fiche rapide
- * Double-tap : centrer sur cette personne
- * Long press : menu contextuel (modifier, ajouter relation)
- * Bouton 'Centrer sur moi'
- * Recherche dans l'arbre avec highlight
- * Filtres : vivants seulement, par generation, par branche/union

4.4.3 Rendu Visuel

- * Cartes personnalisables (photo ou initiales)
- * Couleurs par branche ou par genre
- * Indicateurs visuels : vivant/decede, verifie/non verifie
- * Lignes de connexion avec style selon type de relation
- * Mode sombre / mode clair
- * Niveau de detail ajustable (compact, normal, detaille)

4.5 Systeme de Notifications Intelligentes

Le systeme de notifications est concu pour maintenir les liens familiaux actifs en informant les membres des evenements importants de maniere contextuelle et personnalisee.

4.5.1 Types de Notifications

Type	Declencheur	Exemple de Message
Anniversaire	Date de naissance	C'est l'anniversaire de ta cousine Celia aujourd'hui ! Pense a lui souhaiter ses 25 ans.
Noces	Anniversaire mariage	Noces de coton pour Loic et Lindsay aujourd'hui ! 1 an de mariage.

Naissance	Nouvel enfant ajoute	Bienvenue a Malik ! Nouveau membre dans la famille Diallo, fils de Amadou et Fatima.
Mariage	Nouvelle union	Felicitations ! Sarah et Thomas se sont maries le 15 juin a Paris.
Deces	Ajout date deces	Nous avons perdu Grand-Pere Henri. Nos pensees vont a la famille.
Nouveau membre	Inscription validee	Bienvenue a Marie dans la famille ! Elle est la fille de ton oncle Pierre.
Validation	Action admin requise	3 nouvelles informations en attente de validation dans la famille Dupont.
Rappel reunion	Evenement proche	Reunion familiale dans 3 jours ! N'oublie pas de confirmer ta presence.

4.5.2 Table des Noces (Anniversaires de Mariage)

Le systeme connait tous les anniversaires de mariage traditionnels pour generer des notifications appropriees :

Annees	Nom (FR)	Nom (EN)	Symbole
1	Noces de coton	Cotton/Paper	Cotton
2	Noces de cuir	Cotton	Leather
3	Noces de froment	Leather	Wheat
4	Noces de cire	Fruit/Flowers	Wax
5	Noces de bois	Wood	Wood
10	Noces d'etain	Tin/Aluminum	Tin
15	Noces de cristal	Crystal	Crystal
20	Noces de porcelaine	China	China
25	Noces d'argent	Silver	Silver
30	Noces de perle	Pearl	Pearl
40	Noces d'emerlude	Ruby	Emerald
50	Noces d'or	Gold	Gold
60	Noces de diamant	Diamond	Diamond
70	Noces de platine	Platinum	Platinum

4.5.3 Personnalisation des Messages

Les notifications utilisent le degre de parente pour personnaliser le message :

- * **Relation directe** : 'C'est l'anniversaire de ta soeur Marie !'
- * **Relation 2e degre** : 'C'est l'anniversaire de ta cousine Celia !'
- * **Relation eloignee** : 'C'est l'anniversaire de Celia (cousine de ton pere) !'
- * **Polygamie** : 'Naissance chez Fatima (2e epouse d'Ibrahim) : bienvenue a Youssef !'

4.5.4 Preferences Utilisateur

Preference	Options	Default
Anniversaires	Tous / Proches seulement / Desactive	Tous
Noces de mariage	Tous / Mes mariages / Desactive	Tous
Naissances	Active / Desactive	Active
Deces	Active / Desactive	Active
Rappel avance	Jour meme / 1 jour avant / 3 jours	Jour meme
Heure notification	Personnalisable	9h00
Mode silencieux	Periode sans notifs	Desactive
Resume hebdo	Digest des evenements	Active

5. Specifications des Ecrans

5.1 Liste des Ecrans Mobile

Module	Ecrans	Priorite
Auth	Splash, Login, Register, Forgot Password, Verify OTP	P0
Onboarding	Welcome (x3), Profile Setup, Family Choice, Tutorial	P0
Home	Dashboard, Feed, Quick Actions	P0
Arbre	Tree View, Person Detail, Search, Filters	P0
Profil	My Profile, Edit Profile, Gallery, Relations	P0
Famille	Family Detail, Members List, Invitations, Settings	P0
Admin	Dashboard, Validation Queue, Member Management	P1
Events	Events List, Create Event, Event Detail	P1
Notifications	Notification Center, Preferences	P1
Settings	Account, Privacy, Appearance, About	P2

5.2 Ecrans Specifiques Web

- * Landing Page marketing avec CTA
- * Dashboard admin etendu avec statistiques avancees
- * Editeur d'arbre avance (drag & drop, bulk edit)
- * Gestionnaire d'exports (PDF, images, GEDCOM)
- * Mode impression optimise
- * Centre d'aide et documentation

6. Securite et Conformite RGPD

6.1 Mesures de Securite

Domaine	Implementation
Chiffrement donnees	AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit
Mots de passe	Hachage Argon2id, politique de complexite
Authentification	JWT + Refresh tokens, MFA optionnel
API	Rate limiting, validation entrees, CORS strict
Sessions	Timeout configurable, revocation possible
Audit	Logs de toutes les actions sensibles
Protection	CSRF tokens, headers securite (HSTS, CSP)

6.2 Conformite RGPD

- * **Consentement explicite** : Opt-in clair pour chaque type de traitement
- * **Droit d'accès** : Export de toutes les donnees personnelles en JSON/PDF
- * **Droit a l'oubli** : Suppression complete du compte et des donnees
- * **Portabilite** : Export au format GEDCOM standard
- * **Minimisation** : Seules les donnees necessaires sont collectees
- * **Transparence** : Politique de confidentialite claire et accessible
- * **DPO** : Designation d'un responsable protection des donnees

7. Phases de Developpement

Phase	Duree	Contenu	Livrables
Phase 1 MVP	8-10 sem	Auth, onboarding, creation famille, profils, relations de base (parents/enfants/cousins)	Appareils iOS/Android/Backends API Base simple, no
Phase 2 Core	6-8 sem	Toutes relations, systeme validation, evenements (naissance, mariage, deces)	Testifications push completes, exp
Phase 3 Advanced	6-8 sem	Vues arbre multiples, statistiques, mode offline, recherche avancée	Appareils Feature support complet
Phase 4 Polish	4-6 sem	Performance, accessibilite, tests E2E, documentation	Appareils ready

7.1 Estimation Globale

Duree totale estimee : 24-32 semaines (6-8 mois) pour une equipe de 3-4 developpeurs (1 mobile, 1 backend, 1 fullstack, 1 designer/QA partage).

8. Structure du Projet

8.1 Backend (NestJS)

```
backend/  
  src/  
    modules/  
      auth/          # Authentification, JWT, OAuth  
      users/         # Gestion utilisateurs  
      families/      # Gestion familles, invitations  
      relations/     # Relations familiales  
      marriages/     # Gestion mariages/unions  
      events/        # Evenements familiaux  
      notifications/ # Push notifications, emails  
      storage/       # Upload fichiers, images  
      tree/          # Logique arbre genealogique  
    common/  
      guards/        # Auth guards  
      decorators/    # Custom decorators  
      filters/       # Exception filters  
      interceptors/  # Logging, transform  
      pipes/         # Validation  
    config/          # Configuration  
    prisma/          # Client Prisma  
    main.ts  
  prisma/  
    schema.prisma  
    migrations/  
    seed.ts  
  test/  
  docker-compose.yml  
  Dockerfile
```

8.2 Frontend Flutter

```
mobile/  
  lib/  
    core/  
      constants/    # Couleurs, strings, config  
      theme/        # ThemeData, styles  
      utils/        # Helpers, extensions  
      services/     # API, storage, notifications  
    data/  
      models/       # JSON serialization  
      repositories/ # Data sources  
      datasources/  # Remote + local  
    domain/  
      entities/     # Business objects  
      repositories/ # Abstractions  
      usecases/     # Business logic  
    presentation/  
      screens/      # Pages/vues  
      widgets/      # Composants reutilisables  
      providers/    # Riverpod providers
```

```
    routes/          # GoRouter config
  main.dart
assets/
  images/
  fonts/
  animations/
test/
pubspec.yaml
```

9. Fonctionnalites Bonus Suggerees

9.1 Intelligence Artificielle

- * Reconnaissance faciale pour suggerer des correspondances entre photos anciennes et membres
- * Colorisation automatique de photos anciennes noir et blanc
- * Suggestions de relations basees sur les patterns detectes
- * Transcription automatique de documents anciens (OCR ameliore)

9.2 Gamification

- * Badges pour completer son profil (Bronze, Argent, Or)
- * Defis familiaux ('Ajouter 5 photos anciennes cette semaine')
- * Niveau de completude de l'arbre avec progression visible
- * Classement des contributeurs les plus actifs

9.3 Integrations

- * Calendrier (Google, Apple) : sync automatique des anniversaires
- * Services DNA (23andMe, Ancestry) : import des resultats genetiques
- * Reseaux sociaux : partage d'evenements
- * Cloud storage : backup automatique vers Google Drive/iCloud

9.4 Memorial et Heritage

- * Pages hommage pour les membres decedes
- * Livre de condoleances numerique
- * Preservation de l'heritage numerique (transfert a la famille)
- * Timeline memorial avec photos et souvenirs

9.5 Organisation d'Evenements

- * Planification de reunions familiales
- * Sondages de disponibilite integres
- * Partage de localisation pour le jour J
- * Cagnotte commune pour les evenements
- * Album photo collaboratif post-evenement

10. Modele Economique et Monetisation

10.1 Strategie de Lancement Progressive

L'application suivra une strategie de deploiement en 3 phases permettant de valider le produit aupres d'utilisateurs reels avant toute monetisation :

Phase	Audience	Objectif	Duree estimee
Phase Alpha Test Prive	Familles proches (5-10 familles)	Valider le concept, detecter les bugs majeurs	2-3 semaines Collecter feedback UX
Phase Beta Communaute	Communaute ouverte (100-500 familles)	Tester le passage a l'echelle, affiner les fonctionnalites	3-6 mois Mesurer l'engagement
Phase Commerciale Lancement	Public general Monetisation active	Generer des revenus, croissance organique	Ongoing Marketing

10.1.1 Criteres de Passage entre Phases

- * **Alpha vers Beta** : App stable, 80% des features MVP fonctionnelles, NPS > 7/10 aupres des testeurs
- * **Beta vers Commercial** : Retention J30 > 40%, au moins 50 arbres avec 20+ membres, feedback positif constant
- * **Indicateurs cles** : DAU/MAU ratio, temps moyen par session, taux de completion des profils

10.2 Modele Freemium par Famille

Principe fondamental : La tarification se fait au niveau de la FAMILLE et non par membre individuel. Cela encourage l'adoption par des familles entieres et simplifie la gestion pour les administrateurs familiaux.

10.2.1 Plans Tarifaires

	GRATUIT	FAMILLE (Recommande)	FAMILLE+ (Premium)
Prix mensuel	0 EUR	4,99 EUR/mois	9,99 EUR/mois
Prix annuel	0 EUR	49,99 EUR/an (2 mois offerts)	99,99 EUR/an (2 mois offerts)
Membres max	15 membres	100 membres	Illimite
Stockage photos	500 Mo	5 Go	50 Go
Administrateurs	1	5	Illimite
Notifications	Basiques	Completes (noces, rappels)	Completes + Personnalisees

Export PDF	Filigrane	Sans filigrane	Haute resolution
Export GEDCOM	Non	Oui	Oui
Support	Communautaire	Email (48h)	Prioritaire (24h)
Mode hors-ligne	Limite	Complet	Complet
Statistiques	Basiques	Avancees	Avancees + IA
Historique modifs	30 jours	1 an	Illimite
Branches/Unions	2 max	Illimite	Illimite

10.2.2 Pourquoi un Forfait Familial ?

- * **Simplicité administrative** : Un seul paiement géré par l'admin, pas de friction pour les membres
- * **Adoption facilitée** : Les membres rejoignent sans barrière financière personnelle
- * **Valeur perçue supérieure** : 'Toute ma famille pour 5EUR/mois' vs '5EUR/personne'
- * **Reduction du churn** : La famille entière doit décider d'arrêter, pas un individu
- * **Upsell naturel** : Plus la famille grandit, plus le passage à Famille+ devient pertinent

10.2.3 Gestion du Paiement

- * **Responsable du paiement** : L'Owner ou un Admin désigné de la famille
- * **Méthodes acceptées** : Carte bancaire, PayPal, Apple Pay, Google Pay
- * **Devises** : EUR, USD, GBP, XAF (Franc CFA) pour l'Afrique
- * **Facturation** : Facture PDF automatique envoyée par email
- * **Période d'essai** : 14 jours gratuits sur les plans payants
- * **Politique d'annulation** : Annulation à tout moment, accès jusqu'à fin de période payée
- * **Downgrade** : Retour au plan gratuit possible avec limitations appliquées

10.3 Details des Fonctionnalités Premium

10.3.1 Fonctionnalités Exclusives Plan FAMILLE

- * Notifications anniversaires de mariage (noces) avec noms traditionnels
- * Export PDF de l'arbre sans filigrane 'FamilyRoots'
- * Export au format GEDCOM pour import dans d'autres logiciels
- * Jusqu'à 5 administrateurs pour gérer la famille
- * Mode hors-ligne complet avec synchronisation
- * Statistiques avancées (répartition géographique, âge moyen, etc.)
- * Historique des modifications sur 1 an (audit trail)
- * Support par email avec réponse sous 48h
- * Branches illimitées (polygamie, familles recomposées)

10.3.2 Fonctionnalités Exclusives Plan FAMILLE+

- * Toutes les fonctionnalités FAMILLE +
- * Stockage 50 Go pour photos et documents
- * Membres illimités dans la famille
- * Administrateurs illimités
- * Export PDF haute résolution (300 DPI) pour impression grand format
- * Notifications personnalisables (texte custom, horaires)
- * Suggestions IA de relations basées sur les photos
- * Colorisation automatique de photos anciennes
- * Support prioritaire (réponse sous 24h)
- * Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités
- * Badge 'Famille Fondatrice' sur le profil
- * Historique des modifications illimité

10.4 Stratégie de Conversion Gratuit vers Payant

10.4.1 Déclencheurs de Conversion

Declencheur	Message affiche	Plan suggere
15eme membre ajoute	'Votre famille grandit ! Passez a FAMILLE pour accueillir jusqu'à 100 membres.'	FAMILLE
500 Mo atteints	'Espace de stockage presque plein. Passez a FAMILLE+ pour 500 Mo.'	FAMILLE+
2eme admin necessaire	'Ajoutez des administrateurs pour mieux gerer votre famille.'	FAMILLE
Export PDF demande	'Exportez sans filigrane avec le plan FAMILLE.'	FAMILLE
100 membres atteints	'Famille nombreuse ? Passez a FAMILLE+ pour des membres illimités.'	FAMILLE+
5 Go atteints	'Besoin de plus d'espace ? FAMILLE+ offre 50 Go.'	FAMILLE+

10.4.2 Techniques de Conversion Non-Intrusives

- * Banniere discrete en bas d'ecran (pas de popup agressif)
- * Comparaison de plans accessible depuis les parametres
- * Preview des fonctionnalites premium avec badge 'PRO'
- * Email mensuel resumant ce que la famille pourrait debloquer
- * Promotion annuelle : -20% supplementaire lors des fetes
- * Parrainage : 1 mois offert si une famille parrainee souscrit

10.5 Projections Financieres (Annee 1-3)

10.5.1 Hypotheses de Base

- * Taux de conversion gratuit vers payant : 5% (standard freemium)
- * Repartition payants : 70% FAMILLE, 30% FAMILLE+
- * Repartition paiement : 40% mensuel, 60% annuel
- * Churn mensuel : 3% (standard SaaS B2C)
- * Cout d'acquisition (CAC) : 15 EUR par famille payante

10.5.2 Projections

Metrique	Annee 1	Annee 2	Annee 3
Familles inscrites (total)	2 000	10 000	35 000
Familles payantes	100 (5%)	600 (6%)	2 800 (8%)
ARPU mensuel moyen	6,50 EUR	6,80 EUR	7,20 EUR
MRR (fin d'annee)	650 EUR	4 080 EUR	20 160 EUR
ARR (fin d'annee)	7 800 EUR	48 960 EUR	241 920 EUR
Revenus annuels	~4 000 EUR	~30 000 EUR	~150 000 EUR

Note : Ces projections sont conservatrices et basees sur une croissance organique moderee. Un investissement marketing pourrait accelerer significativement l'acquisition.

10.6 Implementation Technique de la Monetisation

10.6.1 Schema de Donnees Additionnel

```
model Subscription {
  id String @id @default(uuid())
  familyId String @unique

  // Plan et statut
  plan PlanType @default(FREE)
  status SubStatus @default(ACTIVE)

  // Dates
  startDate DateTime @default(now())
  currentPeriodStart DateTime
  currentPeriodEnd DateTime
  canceledAt DateTime?

  // Paiement
  billingCycle BillingCycle @default(MONTHLY)
  paymentMethod String?
  stripeCustomerId String?
  stripeSubId String?

  // Limites actuelles
  memberLimit Int @default(15)
  storageLimit Int @default(500) // Mo
  adminLimit Int @default(1)

  // Usage
  currentMembers Int @default(0)
  currentStorage Int @default(0) // Mo

  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt

  family Family @relation(fields: [familyId], references: [id])
  invoices Invoice[]
}

enum PlanType {
  FREE
  FAMILLE
  FAMILLE_PLUS
}

enum SubStatus {
  ACTIVE
  PAST_DUE
  CANCELED
  TRIALING
}

enum BillingCycle {
  MONTHLY
  YEARLY
}
```

```

model Invoice {
  id String @id @default(uuid())
  subscriptionId String
  amount Decimal @db.Decimal(10, 2)
  currency String @default("EUR")
  status InvoiceStatus
  paidAt DateTime?
  pdfUrl String?

  createdAt DateTime @default(now())

  subscription Subscription @relation(fields: [subscriptionId], references: [id])
}

enum InvoiceStatus {
  DRAFT
  OPEN
  PAID
  VOID
  UNCOLLECTIBLE
}

```

10.6.2 Integration Paiement (Stripe)

- * Stripe Checkout pour les nouveaux abonnements
- * Stripe Customer Portal pour la gestion self-service
- * Webhooks pour synchroniser les statuts de paiement
- * Stripe Invoicing pour les factures automatiques
- * Support des devises multiples via Stripe
- * SCA (Strong Customer Authentication) pour l'Europe

10.6.3 Feature Flags pour les Plans

```

// Service de verification des limites
class SubscriptionService {

  async canAddMember(familyId: string): Promise {
    const sub = await this.getSubscription(familyId);
    return sub.currentMembers < sub.memberLimit;
  }

  async canUploadFile(familyId: string, sizeInMo: number): Promise {
    const sub = await this.getSubscription(familyId);
    return (sub.currentStorage + sizeInMo) <= sub.storageLimit;
  }

  hasFeature(plan: PlanType, feature: string): boolean {
    const features = {
      FREE: ['basic_tree', 'basic_notifications', 'limited_export'],
      FAMILLE: ['full_tree', 'all_notifications', 'pdf_export',
        'gedcom_export', 'offline_mode', 'advanced_stats'],
      FAMILLE_PLUS: ['everything', 'ai_features', 'priority_support',
        'custom_notifications', 'hd_export']
    };
  };
}

```

```
return features[plan].includes(feature) ||  
features[plan].includes('everything');  
}  
}
```

11. Annexes

11.1 Glossaire

Terme	Définition
Profil fantôme	Profil créé par un membre pour une personne non inscrite
Relation dérivée	Relation calculée automatiquement (ex: cousin)
Code d'invitation	Code unique pour rejoindre une famille
Branche	Lignée issue d'une union spécifique
GEDCOM	Format standard d'échange de données généalogiques
Noces	Anniversaire de mariage (coton, argent, or, etc.)

11.2 Références Techniques

- * Flutter Documentation : <https://docs.flutter.dev>
- * NestJS Documentation : <https://docs.nestjs.com>
- * Prisma Documentation : <https://www.prisma.io/docs>
- * Supabase Documentation : <https://supabase.com/docs>
- * GEDCOM Standard : <https://gedcom.io>
- * GraphQL Specification : <https://graphql.org>

Ce document constitue la spécification technique complète de l'application FamilyRoots. Il doit être utilisé comme référence tout au long du développement et mis à jour selon l'évolution des besoins.